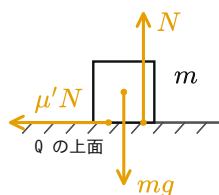


2026年度サンプル 大問4 P が Q の上をすべる運動

中島テンプレによる答案(下書き)。質量 m の P が速さ v_0 で、なめらかな床の上の質量 $4m$ の Q に乗る。P-Q 間の動摩擦係数は μ' 。

(1)

現象



P が受ける力(重力は重心、垂直抗力・摩擦力は接触面から)

P は Q の上面をすべる。鉛直方向には動かない。

解法

垂直抗力の大きさ N 。P は Q の上にあり、鉛直方向には動かない → 鉛直方向の力のつりあい。

答案に書く

立式

鉛直方向の力のつりあい

$$\underbrace{0}_{\text{鉛直の合力}} = \underbrace{N}_{\text{上向き}} - \underbrace{mg}_{\text{下向き}}$$

答

$$\therefore N = mg.$$

吟味

$N > 0$ 。すべっていても、鉛直方向の力はつりあう。

(2)

現象

P は Q に対して右へすべるので、動摩擦力がはたらく。

解法

動摩擦力の大きさ f 、動摩擦係数を μ' → 動摩擦力の式 $f = \mu'N$ に (1) の N を代入する。

答案に書く

立式

動摩擦力

$$\underbrace{f}_{\text{動摩擦力}} = \mu' \underbrace{N}_{(1) \text{ の値}}$$

答案には書かない

計算

$$f = \mu' mg$$

答

$$\therefore f = \mu' mg.$$

吟味

向きは P の運動と逆(P には左向き)。Q には右向きに同じ大きさがはたらく。

(3)

現象

P と Q が一体になるまで(状態1 → 状態2)の運動。外力の有無と、非保存力の仕事の有無を調べる。

解法

運動量と力学的エネルギーについての文章 → 保存の条件を調べる。運動量は外力の和が 0 のとき、力学的エネルギーは保存力のみが仕事をするとき保存する。

答案に書く

立式

水平方向:床はなめらかで外力なし → 運動量の和は保存する。

動摩擦力(非保存力)が仕事を → 力学的エネルギーの和は保存しない。

答

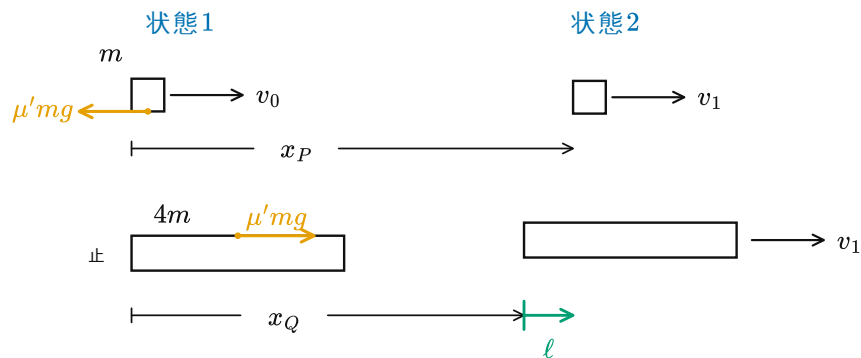
$$\therefore \text{ウ}.$$

吟味

摩擦で熱が出る分だけ、力学的エネルギーは減る。

(4)

現象



右向きを正とする。

状態1(P が Q に乗った直後)と状態2(一体)。右向きを正とする

状態1 から状態2 まで、P は減速し、Q は加速する。

解法

力積と運動量の関係について、右向きを正として、物体P, Qそれぞれ立式 → P、Q それぞれに立てる(動摩擦力は一定)。

答案に書く

立式

力積と運動量の関係(右向きを正)

$$P: \underbrace{mv_1 - mv_0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{-\mu' mgt_1}_{\text{力積(左向き)}} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$Q: \underbrace{4mv_1 - 4m \cdot 0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{+\mu' mgt_1}_{\text{力積(右向き)}} \quad \cdots \textcircled{2}$$

答

①, ②。

吟味

P は左向き、Q は右向きに力積を受ける。符号が逆で、大きさが等しい。

(5)

現象

①, ② には t_1 が含まれる。

解法

v_1 を v_0 を用いて表しなさい → ①, ② の和をとり、 t_1 を消去する。

答案に書く

立式

①, ②。

計算

$$5mv_1 - mv_0 = 0$$

答案には書かない

答

①+② より t_1 を消去して $\therefore v_1 = \frac{v_0}{5}$.

吟味

$0 < v_1 < v_0$ 。運動量保存($mv_0 = 5mv_1$)から求めた値と一致する。

(6)

現象

(5) で v_1 が求まったので、①か② に代入すれば t_1 が求まる。

解法

t_1 を v_0, μ', g を用いて表しなさい → ② に (5) の v_1 を代入する。

答案に書く

立式

②。

計算

$$\frac{4}{5}mv_0 = \mu' mgt_1$$

答案には書かない

答

② に v_1 を代入して $\therefore t_1 = \frac{4v_0}{5\mu'g}$.

吟味

$t_1 > 0$ 。 μ' が大きい(摩擦が大きい)ほど t_1 は短い。

(7)

現象

P、Q はそれぞれ動摩擦力による仕事を受ける。移動距離は x_P 、 x_Q 。

解法

仕事とエネルギーの関係について、右向きを正として、物体P、Qそれぞれ立式 → 動摩擦力の仕事を考えて立てる。

答案に書く

立式

仕事とエネルギーの関係 (右向きを正)

$$P: \underbrace{\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}} = \underbrace{-\mu' mg x_P}_{\text{摩擦力の仕事}} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$Q: \underbrace{\frac{1}{2}(4m)v_1^2 - 0}_{\text{運動エネルギーの変化}} = \underbrace{+\mu' mg x_Q}_{\text{摩擦力の仕事}} \quad \cdots \textcircled{4}$$

答

③, ④。

吟味

P は負の仕事(減速)、Q は正の仕事(加速)。

(8)

現象

③ は x_P と v_1 だけを含む。(5) で v_1 が分かっている。

解法

 x_P を v_0 、 μ' 、 g を用いて表しなさい → ③ に $v_1 = \frac{v_0}{5}$ を代入する。

答案に書く

立式

③。

計算

$$\frac{1}{2}m \cdot \frac{24}{25}v_0^2 = \mu' mg x_P$$

答案には書かない

答

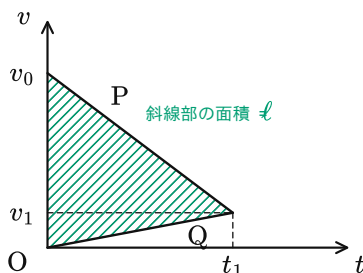
$$\textcircled{3} \text{ に } v_1 = \frac{v_0}{5} \text{ を代入して } \therefore x_P = \frac{12v_0^2}{25\mu'g}.$$

吟味

 $x_P > 0$ 。次の(9)で、 $x_P - x_Q$ と照らして確かめる。

(9)

現象

P は減速($v_0 \rightarrow v_1$)、Q は加速($0 \rightarrow v_1$)求めるのは、Q 上を P が動いた距離 ℓ (Q に対する P の移動距離)。

解法

物体Q上を物体Pが移動した距離、 v_0 、 t_1 を用いて表しなさい → v - t グラフの斜線部の面積は、P と Q の移動距離の差、つまり ℓ を表す。

答案に書く

立式

 v - t グラフの面積斜線部は、底辺 t_1 、高さ v_0 の三角形。

答

$$\therefore \ell = \underbrace{\frac{1}{2}v_0 t_1}_{\text{三角形の面積}}.$$

吟味

吟味 ④ より $x_Q = \frac{2v_1^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{25\mu'g}$ 。 $x_P - x_Q = \frac{12-2}{25} \cdot \frac{v_0^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}$ 。これは(6)の t_1 を代入した $\ell = \frac{1}{2}v_0 t_1 = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}$ と一致する。